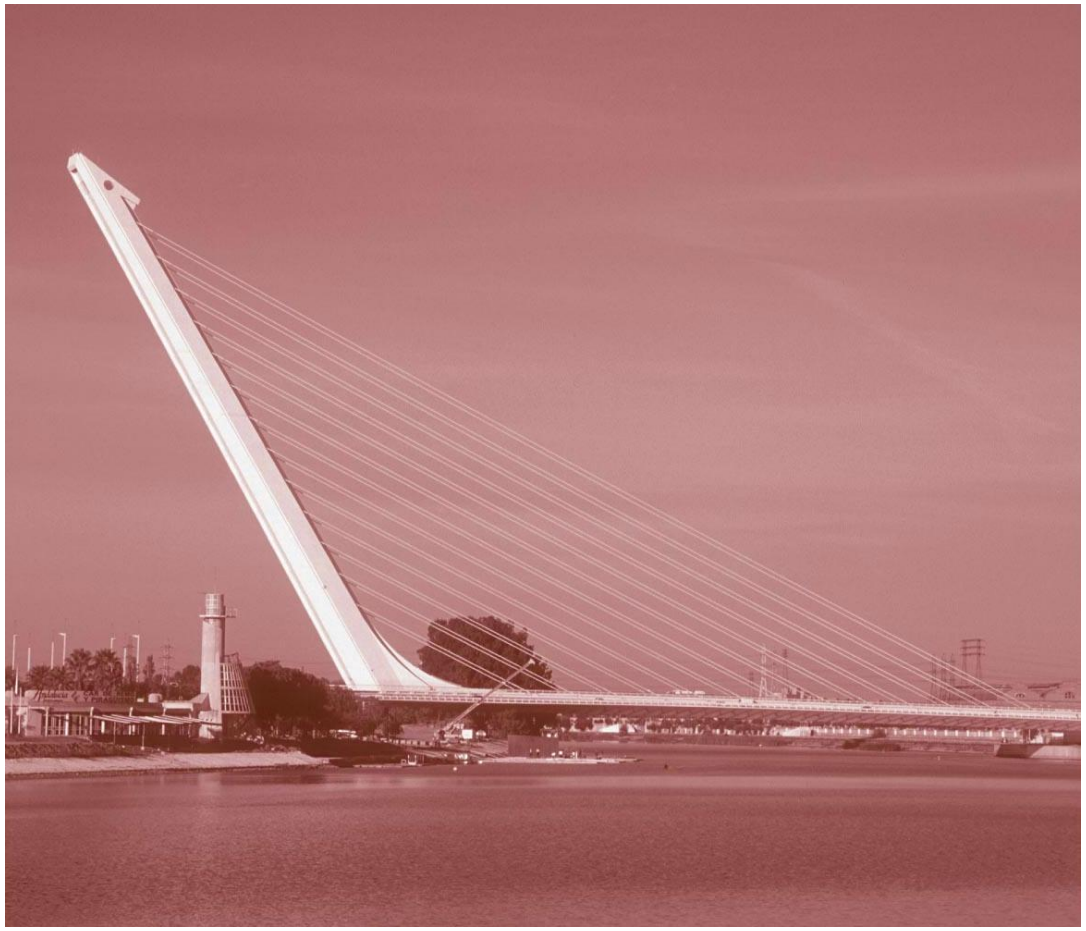
Sesión 30
Equilibrio Estático

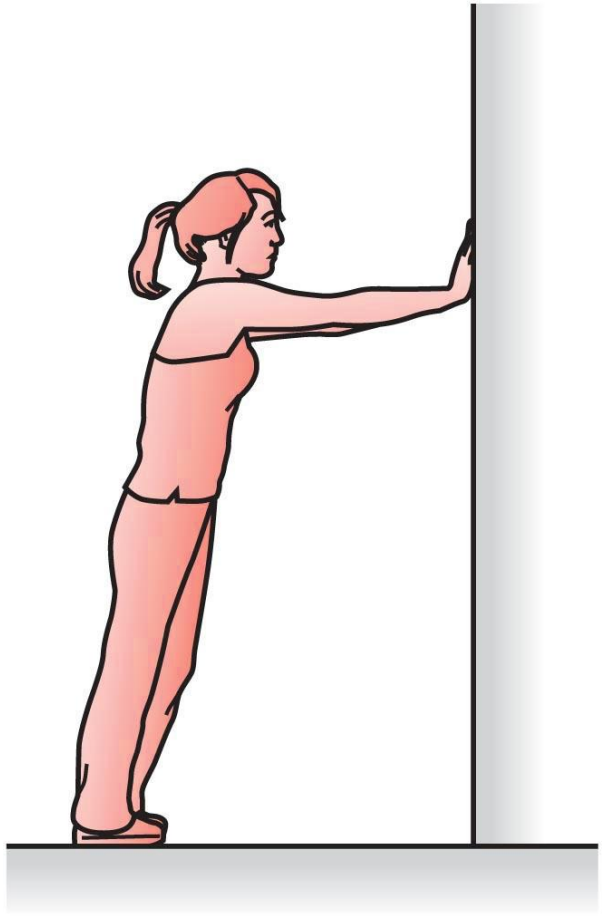


Objetivos de Aprendizaje

- Describir las condiciones necesarias para el equilibrio estático.
- Calcular fuerzas y momentos de torsión necesarios para asegurar que un sistema esté en equilibrio estático.
- Diferenciar entre un equilibrio estable, inestable o neutro.

Una persona se encuentra en equilibrio estático, reclinada sobre una pared. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es verdadera?

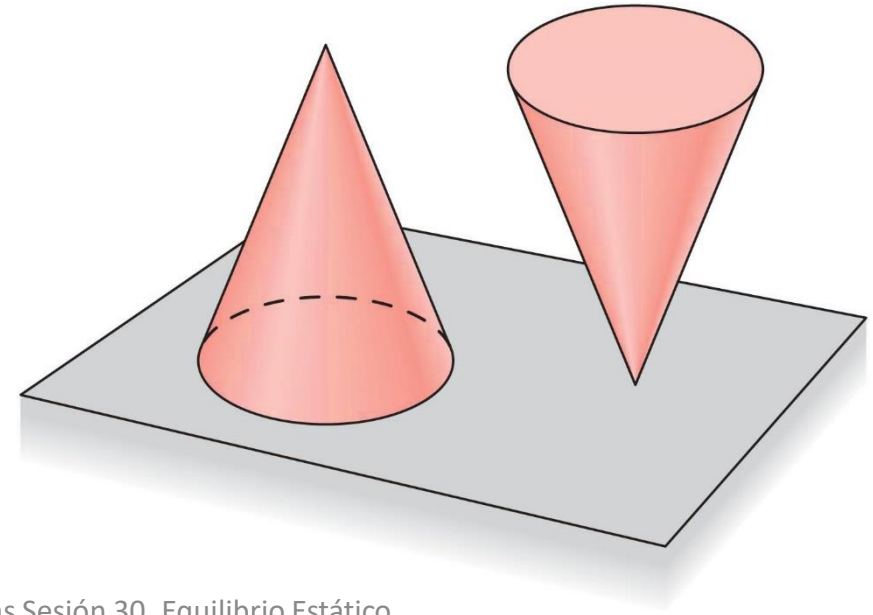
A. Debe haber una fuerza de fricción entre la pared y las manos, pero no necesariamente entre los pies y el piso.
B. Debe haber una fuerza de fricción entre los pies y el piso, pero no necesariamente entre la pared y las manos.
C. Debe haber una fuerza de fricción en ambos puntos de apoyo.



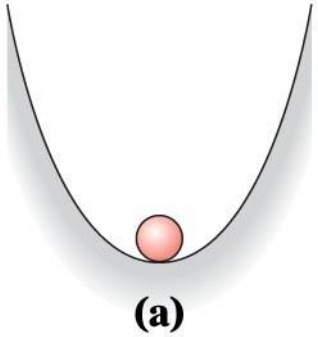
Estabilidad

Un equilibrio es estable si una ligera perturbación de éste equilibrio provoca que una fuerza y/o un momento de torsión tienden a restablecer el equilibrio.

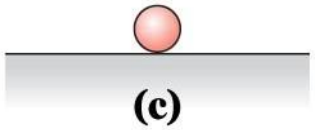
Un equilibrio es inestable si una ligera perturbación causa que el sistema abandone el equilibrio original



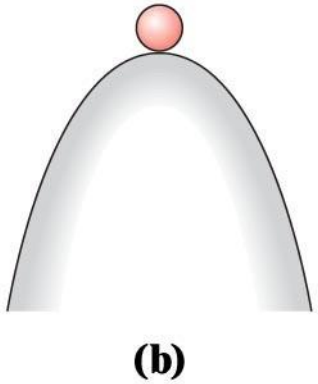
Tipos de estabilidad



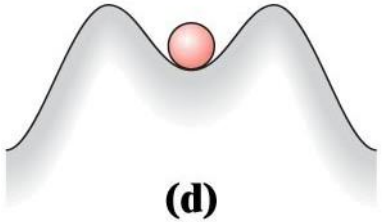
Equilibrio estable: la esfera perturbada siempre retornará al equilibrio



Equilibrio estable neutro

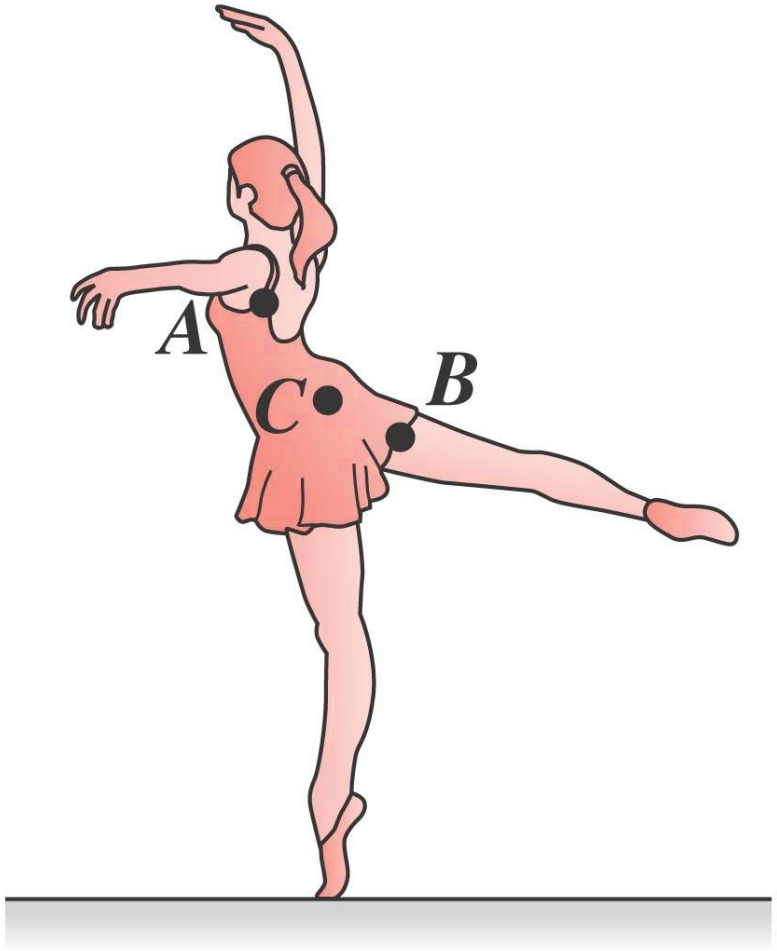


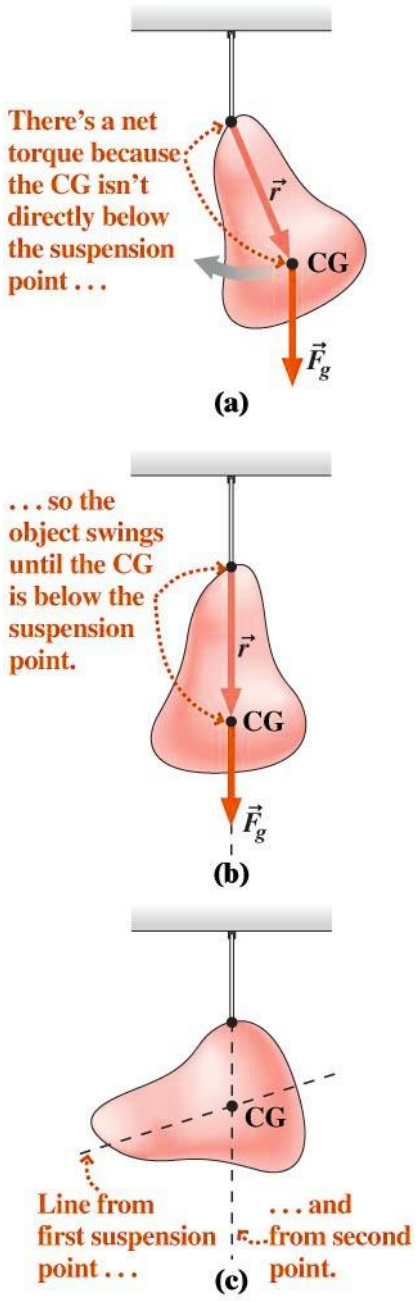
Equilibrio inestable: la esfera perturbada dejará el quilibrio original



Metaestable o equilibrio condicionalmente estable: la esfera retorna al equilibrio para pequeñas perturbaciones, pero no para grandes.

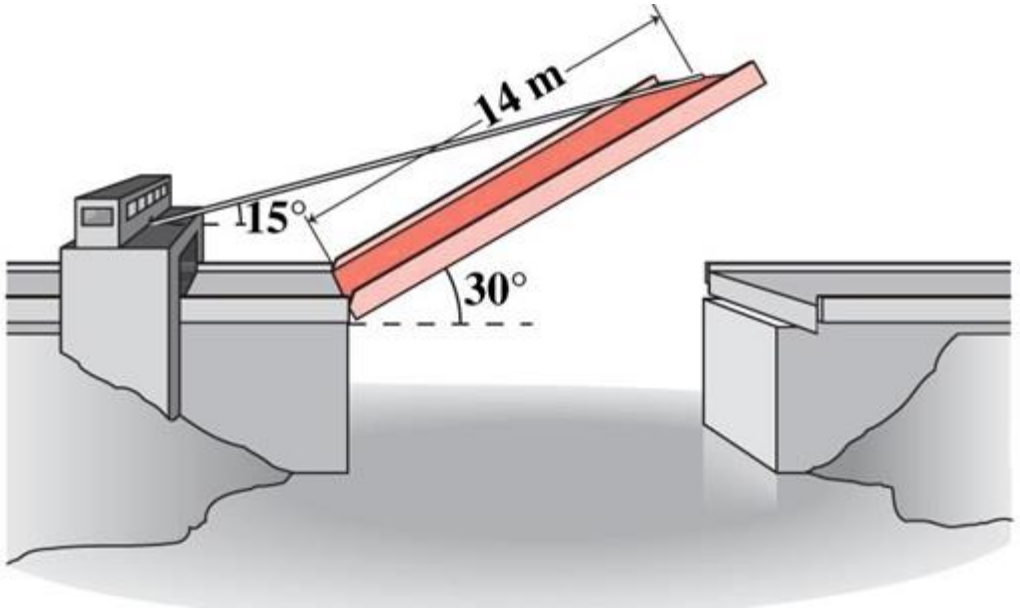
Centro de gravedad



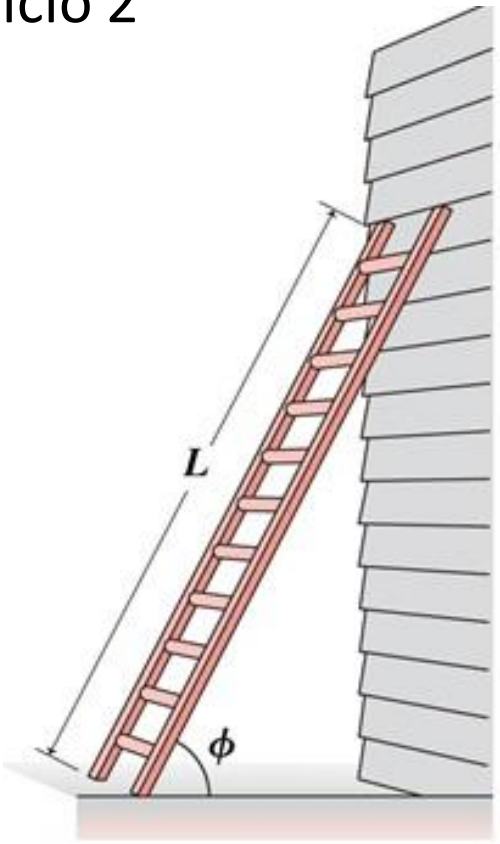


TGI: Elaborar el diagrama de fuerzas para el sistema en equilibrio

Ejercicio 1



Ejercicio 2



Momento de torsión de fuerza neta

El momentum angular para una partícula se define como.

$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ $\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v}$ Si el momentum angular está cambiando en el tiempo.

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d\vec{r}}{dt} \times (m\vec{v}) + \vec{r} \times \frac{d(m\vec{v})}{dt} \qquad \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{v} \times (m\vec{v}) + \vec{r} \times m\frac{d(\vec{v})}{dt}$$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{r} \times m\vec{a} \qquad \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{r} \times \vec{F} \qquad \vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt} \qquad \vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

La rapidez de cambio (razón de cambio) del momento angular equivale a la torca de la fuerza neta que actúa sobre el sistema.

EQUILIBRIO ESTÁTICO

- Para que un cuerpo rígido se encuentre en equilibrio tanto traslacional como rotacional se deben cumplir las siguientes condiciones de equilibrio:
- 1era.Condición de equilibrio $\Sigma F_x = 0, \qquad \Sigma F_y = 0,$

$$\sum \vec{F} = 0$$

$$\sum F_x = 0 \qquad \sum F_y = 0 \qquad \sum F_z = 0$$

(primera condición de equilibrio)

- 2da.Condición de equilibrio

$$\Sigma \tau = 0$$

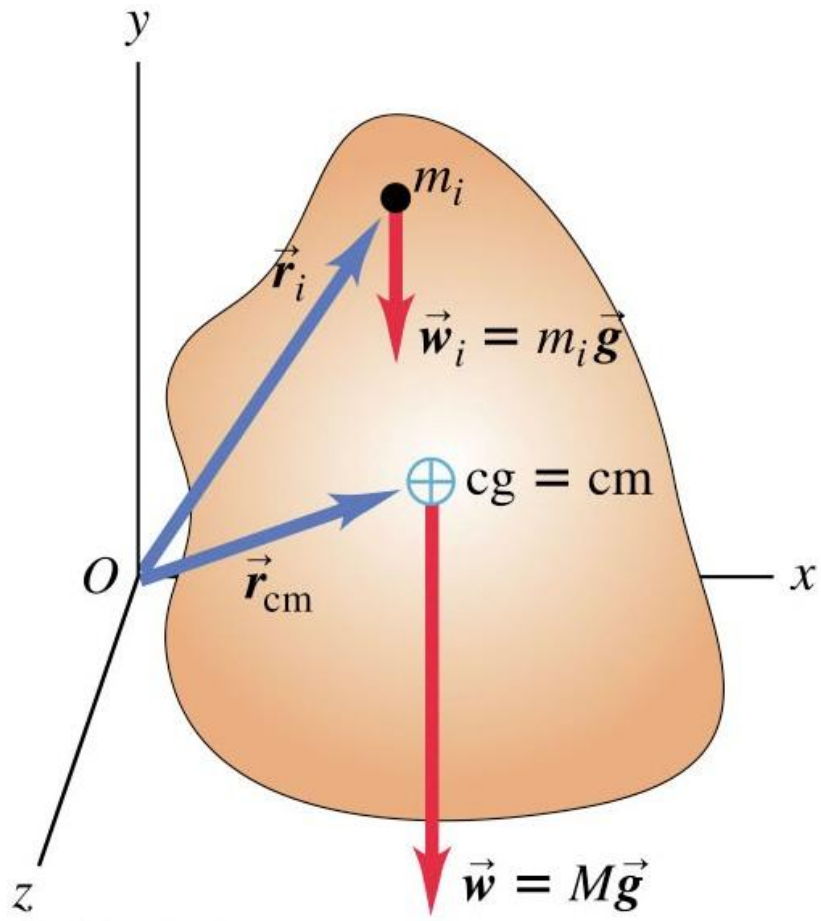
$\sum \vec{\tau} = 0$ alrededor de cualquier punto

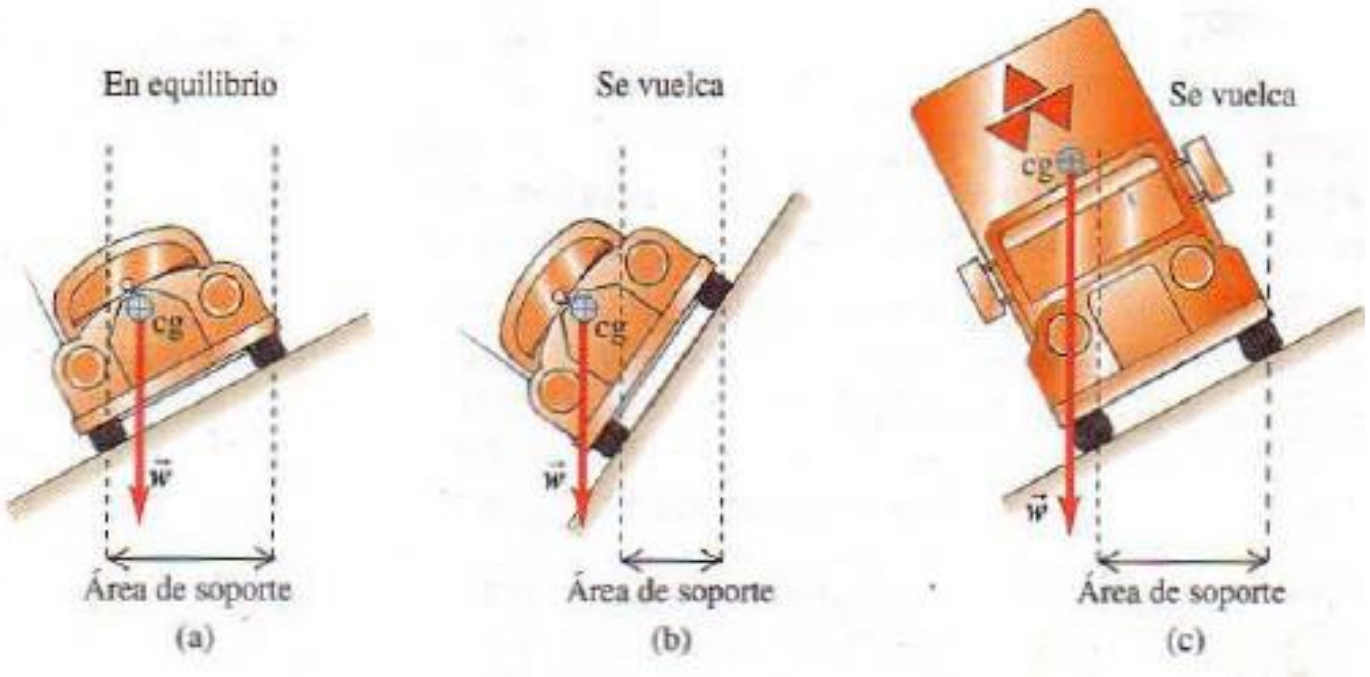
(segunda condición de equilibrio)

Cálculo del Momento de Torsión Gravitacional

$$\vec{\tau}_i = \vec{r}_i \times \vec{w}_i = \vec{r}_i \times m_i\vec{g}$$

$$\vec{\tau} = \vec{r}_{\text{cm}} \times M\vec{g} = \vec{r}_{\text{cm}} \times \vec{w}$$




En equilibrio
cg
$\vec{w}$
Área de soporte
(a)
Se vuelca
cg
$\vec{w}$
Área de soporte
(b)
Se vuelca
cg
$\vec{w}$
Área de soporte
(c)